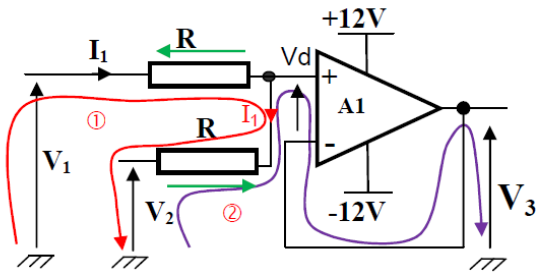
Exercice N°1 :



1)Le montage fonctionne en régime linéaire (Vd=0)

La maille N°1 donne :

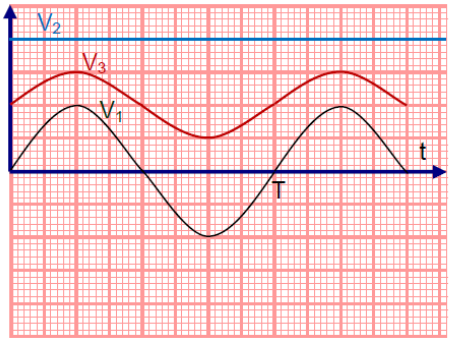
V_1- RI_1-RI_1-V_2=0 ; 2RI_1 = V_1-V_2 ;

La maille N°2 donne :

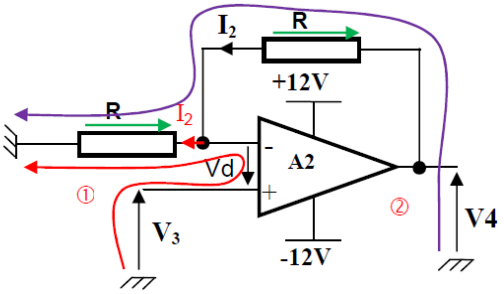
V_2+ RI_1-V_3=0 ; V_3= V_2+ RI_1 or $RI_1 = \frac{V_1 - V_2}{2}$

V_3= V_2+ $\frac{V_1 - V_2}{2}$ $\boxed{V_3 = \frac{V_1 + V_2}{2}}$

2) V_1 = 2sinwt et V_2= 4V.



Exercice N°2 :



1) **L'A.L.I 2 fonctionne en régime linéaire (Vd=0)**

La maille N°1 donne : V_3- RI_2 =0 ; V_3= RI_2

La maille N°2 donne : V_4- RI_2-RI_2=0 ; V_4=2 RI_2 ; $\boxed{V_4=2V_3}$

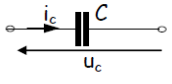
2) C'est un amplificateur non inverseur

Exercice N°3 :

1) L'A.L.I 3 fonctionne en régime linéaire (Vd=0)

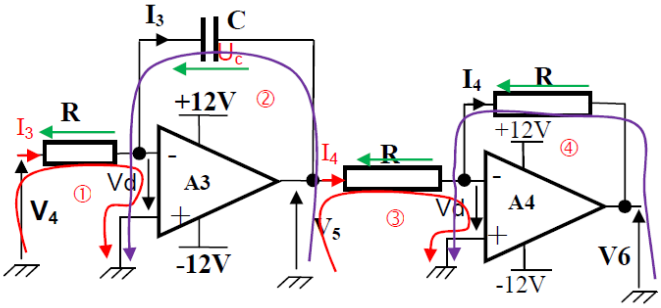
La maille N°1 donne : V_4- RI_3 =0 ; $I_3 = \frac{V_4}{R}$

Rappel



$i_c = C\frac{du_c(t)}{dt}$

$u_c = \frac{1}{C}\int i_c.dt$



La maille N°2 donne : V_5 + Uc =0 ; V_5 = - Uc or $Uc = \frac{1}{C}\int I_3 dt$; $V_5 = -\frac{1}{C}\int I_3 dt$; $V_5 = -\frac{1}{C}\int \frac{V_4}{R} dt$

$$\boxed{V_5 = -\frac{1}{RC}\int V_4 dt}$$

2) C'est un intégrateur

3) L'A.L.I4 fonctionne en régime linéaire (Vd=0)

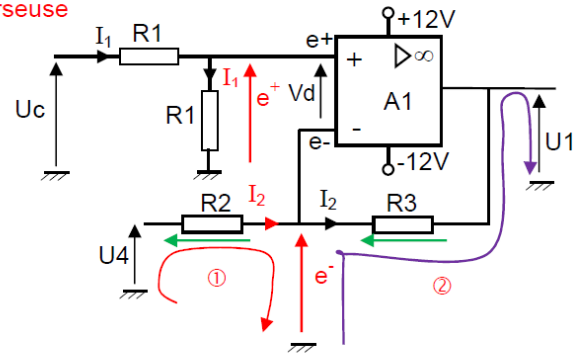
La maille N°3 donne : V_5- RI_4 =0 ; V_5= RI_4

La maille N°4 donne : V_6+ RI_4= 0 ; V_6=- RI_4 $\boxed{V_6=- V_5}$

4) C'est un inverseur

Exercice N°4 :

1°) Régime linéaire car la sortie est reliée à l'entrée inverseuse



2°) D'après la loi de diviseur de tension on a :

$$e^+ = \frac{R1}{2R1}Uc = \frac{Uc}{2}$$

3°) La maille N°1 donne :

$U4 - R2\,I_2 - e^- = 0$; $R2\,I_2 = U4 - e^-$; $I_2 = \frac{U4 - e^-}{R2}$

La maille N°2 donne :

$e^- - R3\,I_2 - U1 = 0$; $e^- = R3 I_2 + U1$

$$e^- = R3\frac{U4 - e^-}{R2} + U1 \quad ; \quad e^-\left(1 + \frac{R3}{R2}\right) = R3\frac{U4}{R2} + U1$$

$$e^-\left(\frac{R2 + R3}{R2}\right) = R3\frac{U4}{R2} + U1 \; ; \; e^- = R3\frac{U4}{R2}\times\frac{R2}{R2 + R3} + \frac{R2}{R2 + R3}U1 \; ; \; \boxed{e^- = \frac{R3}{R2 + R3}U4 + \frac{R2}{R2 + R3}U1}$$

4°)

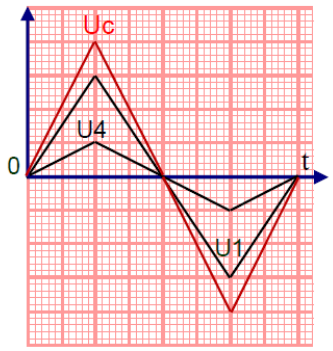
L'A.L.I est en régime linéaire Vd=0 or $Vd = e^+ - e^-$; $e^+ = e^-$

$$\frac{R3}{R2 + R3}U4 + \frac{R2}{R2 + R3}U1 = \frac{Uc}{2} \Rightarrow \frac{R2}{R2 + R3}U1 = \frac{Uc}{2} - \frac{R3}{R2 + R3}U4 \Rightarrow U1 = \frac{R2 + R3}{R2}\times\frac{Uc}{2} - \frac{R2 + R3}{R2}\times\frac{R3}{R2 + R3}U4$$

$$\boxed{U1 = \frac{R2 + R3}{2R2}Uc - \frac{R3}{R2}U4}$$

5°) On donne les graphes de U1 et U4 représenter le graphe de Uc pour R2 = R3.

$$U1 = \frac{R2 + R2}{2R2}Uc - \frac{R2}{R2}U4 \qquad \boxed{U1 = Uc - U4} \qquad \boxed{Uc = U1 + U4}$$



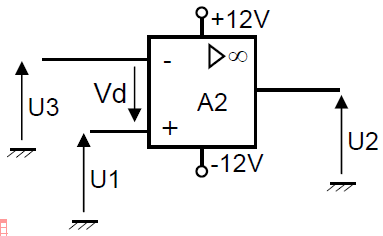
Exercice N°5 :

1°) Régime saturé car la sortie n'est pas reliée à l'entrée inverseuse (boucle ouverte)

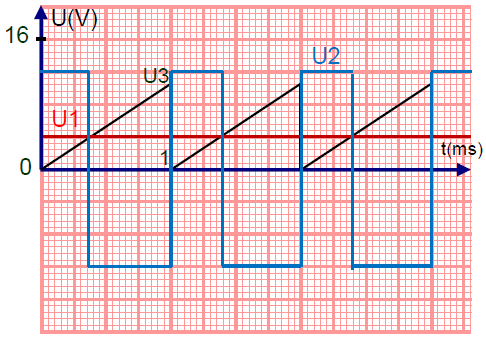
2°) C'est un comparateur simple seuil

3°) Si U1 > U3 alors U2 = 12V

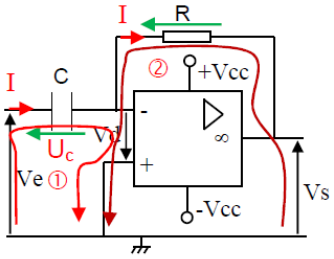
Si U1 < U3 alors U2 = -12V



4°)



Exercice N°6



1) C'est un dérivateur

2)

L'A.L.I fonctionne en régime linéaire (Vd=0)

La maille N°1 donne : $V_e - U_c = 0$; $V_e = U_c$

La maille N°2 donne : $V_s + RI = 0$; $V_s = -RI$ or $I = C\frac{dU_c}{dt} = C\frac{dVe}{dt}$ Donc $\boxed{Vs = -RC\frac{dVe}{dt}}$

3) Le signal d'entrée Ve est un signal alternatif sinusoïdal d'expression Ve = 5 sin ωt

a) **Rappel : Formules Trigonométriques** $cos\theta = sin(\frac{\pi}{2} + \theta)$ $cos\theta = sin(\frac{\pi}{2} - \theta)$

$\frac{d(sin\omega t)}{dt} = \omega cos\omega t$ $\frac{d(cos\omega t)}{dt} = -\omega sin\omega t$ $\int(\cos\omega t)dt = \frac{1}{\omega}sin\omega t$ $\int(\sin\omega t)dt = -\frac{1}{\omega}cos\omega t$

Ve = 5 sin ωt $Vs = -RC\frac{dVe}{dt}$; $\frac{dVe}{dt} = 5\omega cos\omega t$

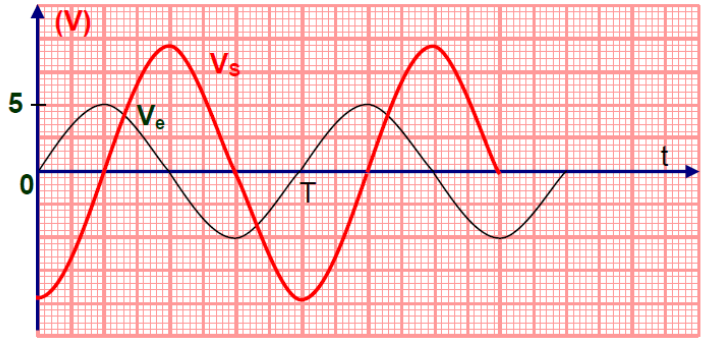
Vs = -5RCωcosωt or ω= 2πf ; Vs = -10πRCf sin ($\frac{\pi}{2}$ - ωt) ; Vs = 10πRCf sin (ωt - $\frac{\pi}{2}$)

R = 15KΩ et C = 2μf f = 10Hz.

Vs = $10\pi \times 2.10^{-6} \times 15.10^{3} \times 10$ sin (ωt - $\frac{\pi}{2}$) = 3π sin (ωt - $\frac{\pi}{2}$)

$\boxed{Vs = 9{,}42 \sin(62{,}8t - \frac{\pi}{2})}$

b) Représenter l'oscillogramme de Vs sur le repère suivant.



c) La tension Vs est sinusoïdale en quadrature arrière par rapport à la tension d'entrée

4) Le signal d'entrée Ve, étant alternatif triangulaire d'amplitude 4V et de période 80ms,

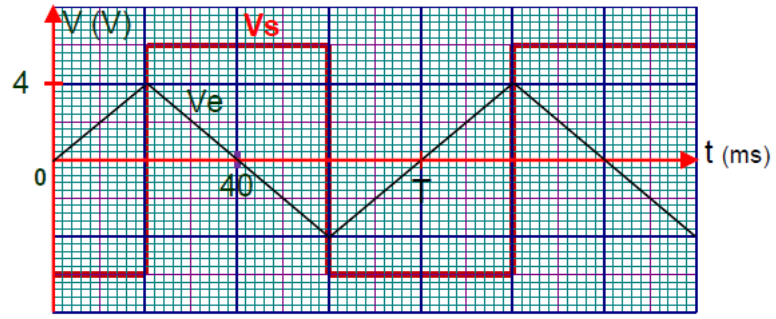
a)

Pour t∈[0,T/4] Ve = a×t avec a est la pente du segment de droite $a = \frac{4}{20.10^{-3}} = 200t$

Ve = 200t

$Vs = -RC\frac{dVe}{dt} = -200RC$; Vs= - 200×15.10^{3}× 2.10^{-6} = - 6V

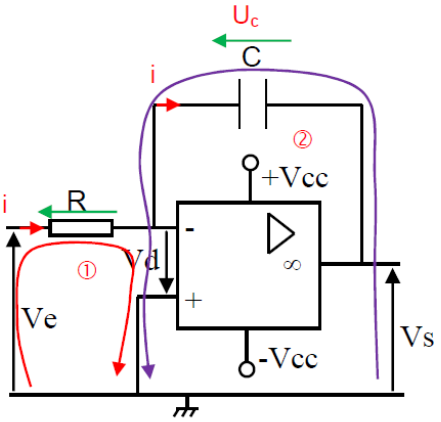
b)



c) La tension Vs est une tension alternative rectangulaire.

ExerciceN°7

1) C'est un intégrateur



2) L'A.L.I fonctionne en régime linéaire (Vd=0)

La maille N°1 donne : V_e- Ri =0 ; V_e= Ri ; $i = \frac{Ve}{R}$

La maille N°2 donne : V_s+ U_c=0 ; Vs= - U_c or $Uc = \frac{1}{C}\int idt$

$Vs = -\frac{1}{C}\int \frac{Ve}{R}dt$; $Vs = -\frac{1}{RC}\int Vedt$

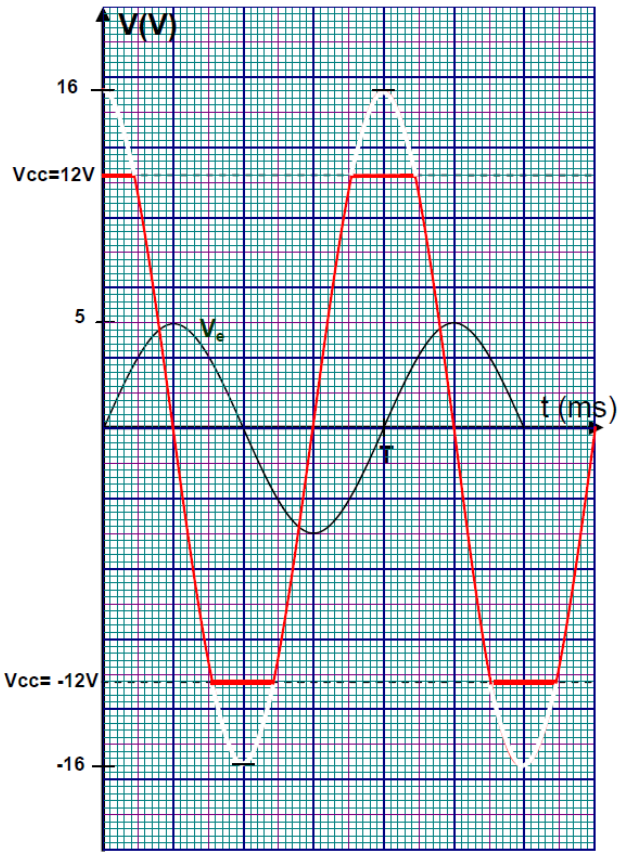
3) Le signal d'entrée est sinusoïdal d'expression Ve = 5 sin ωt ; f= 50 Hz ; R= 1K Ω ; C=1uF

La tension de polarisation est +Vcc=12V.

3-1

$Vs = -\frac{1}{RC}\int Vedt$; $\int Vedt = \int 5\sin\omega t = -\frac{5}{\omega}\cos\omega t = -\frac{5}{\omega}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

$Vs = \frac{5}{RC\omega}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ $Vs = \frac{5}{10^{3}\times 10^{-6}\times 2\pi\times 50}\sin(314t + \frac{\pi}{2})$ $Vs = 16\sin(314t + \frac{\pi}{2})$

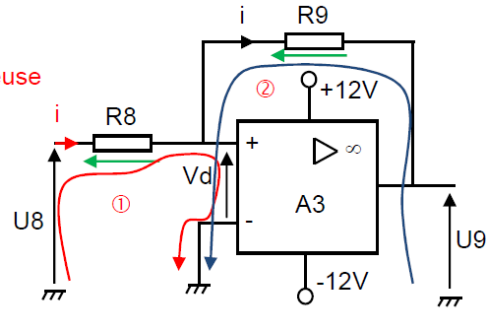


Exercice N°8 :

1°) Régime saturé car la sortie est reliée à l'entrée non inverseuse

2°) Puisque le régime est saturé $\boxed{U9 = \pm Vcc = \pm 12V}$

3°)



Puisque le régime de fonctionnement de L'A.L.I est saturé Vd ≠0

La maille N°1 donne : U8- R8i –Vd =0 ; (1)

La maille N°2 donne U9+ R9i –Vd =0; (2)

De l'équation (1) $R8i = U8 - Vd \Rightarrow i = \dfrac{U8 - Vd}{R8}$

On remplace i par son expression dans l'équation (2)

$$U9 + R9\frac{U8 - Vd}{R8} - Vd = 0 \quad ; Vd(1 + \frac{R9}{R8}) = U9 + \frac{R9}{R8}U8 \quad ; \quad Vd(\frac{R8 + R9}{R8}) = U9 + \frac{R9}{R8}U8$$

$$Vd = \frac{R8}{R8 + R9}U9 + \frac{\cancel{R8}}{R8 + R9}\frac{R9}{\cancel{R8}}U8 \quad ; \quad \boxed{Vd = \frac{R8}{R8 + R9}U9 + \frac{R9}{R8 + R9}U8}$$

4°)

Pour que U9 =-12V il faut que Vd<0

$$Vd = \frac{R8}{R8+R9}U9 + \frac{R9}{R8+R9}U8 < 0 \quad \Rightarrow -12R8 + R9U8 < 0 \quad \Rightarrow \boxed{U8 < \frac{12R8}{R9}}$$

5°) Pour que U9 =+12V il faut que Vd>0

$$\boxed{U8 > -\frac{12R8}{R9}}$$

6°) Pour R8= 2 KΩ, R9= 8KΩ

Tension de seuil par valeur croissante de U9 : $U\uparrow = \frac{12R8}{R9} = \frac{12 \times 2.10^3}{8.10^3} = 3V$

Tension de seuil par valeur décroissante de U9 : $U\downarrow = -\frac{12 \times 2.10^3}{8.10^3} = -3V$

7°) Caractéristique de transfert U9 = f(U8)

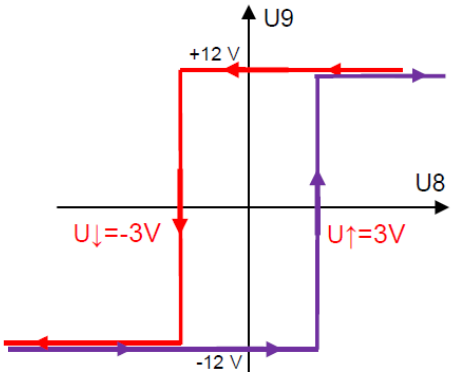


Figure 1

8°)

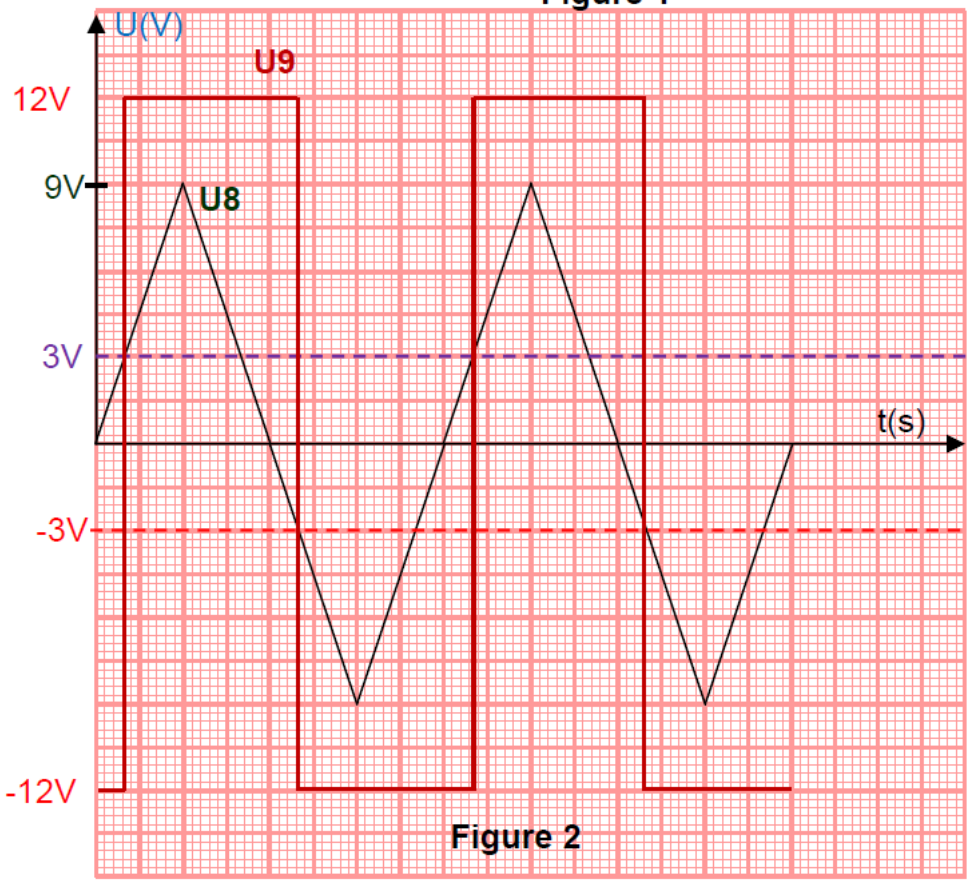
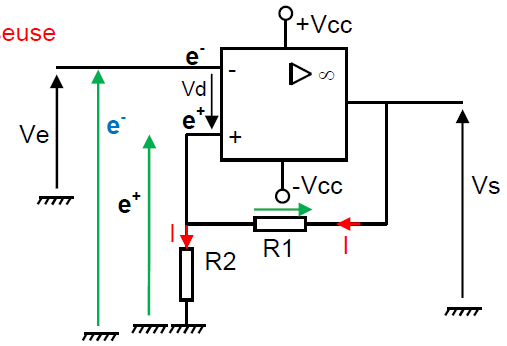


Figure 2

Exercice N°9

1°) Régime saturé car la sortie est reliée à l'entrée non inverseuse



2°) D'après la loi de diviseur de tension on a :

$$e^+ = \frac{R2}{R2+R1}Vs$$

3°) Déduire l'expression de Vd en fonction de Ve et Vs

$Vd = e^+ - e^-$ or $e^- = Ve$

$$Vd = \frac{R2}{R2+R1}Vs - Ve$$

4°) Seuils de basculements V^+ (seuil positif) et V^- (seuil négatif) en fonction de Vcc

Seuil de basculement → Vd=0

$$\frac{R2}{R2+R1}Vs - Ve = 0 \qquad Ve = \frac{R2}{R2+R1}Vs$$

Vs= ±Vcc

$$V+ = \frac{R2}{R2+R1}Vcc \qquad V- = -\frac{R2}{R2+R1}Vcc$$

5°) Condition sur Ve pour que Vs = -Vcc

Pourque Vs= -Vcc il faut que Vd<0

$$-\frac{R2}{R2+R1}Vcc - Ve < 0 \Rightarrow Ve > -\frac{R2}{R2+R1}Vcc$$

6°) Condition sur Ve pour que Vs = +Vcc

Pourque Vs= +Vcc il faut que Vd>0

$$\frac{R2}{R2+R1}Vcc - Ve > 0 \Rightarrow Ve < \frac{R2}{R2+R1}Vcc$$

7°) Sachant que Vcc = 15V, R1= 2R2

$$V^+ = \frac{R2}{R2+2R2}Vcc = \frac{R2}{3R2}Vcc = \frac{15}{3} = 5V$$

$$V^+ = 5V \qquad V^- = -5V$$

8°) Caractéristique de transfert de Vs en fonction de Ve

